



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Muhammad Arifin Umasangadji - 5024241083

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi internet dan jaringan komputer, kebutuhan terhadap alamat IP semakin meningkat. Banyaknya perangkat yang terhubung ke internet, seperti komputer, smartphone, hingga perangkat IoT, menyebabkan penggunaan IPv4 mulai mengalami keterbatasan jumlah alamat. Oleh karena itu dikembangkan IPv6 sebagai versi terbaru dari protokol internet yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar dan fitur yang lebih baik dibandingkan IPv4.

Selain pengalamatan IP, proses routing juga menjadi bagian penting dalam jaringan komputer karena digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Routing dapat dilakukan secara manual maupun otomatis menggunakan protokol tertentu. Pada praktikum ini dilakukan konfigurasi routing IPv6 menggunakan router MikroTik untuk memahami proses pengalamatan IPv6 serta komunikasi antar jaringan menggunakan routing statis dan routing dinamis.

1.2 Dasar Teori

IPv6 atau Internet Protocol version 6 merupakan pengembangan dari IPv4 yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat IP pada IPv4. IPv6 menggunakan panjang alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit. Penulisan alamat IPv6 menggunakan format heksadesimal yang dipisahkan dengan tanda titik dua (:), contohnya seperti 2001:db8:a::1/64. Selain memiliki kapasitas alamat yang besar, IPv6 juga mendukung konfigurasi otomatis, efisiensi routing, dan pengelolaan jaringan yang lebih baik.

Dalam jaringan komputer terdapat proses **routing**, yaitu proses meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router agar perangkat pada jaringan yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Routing dibedakan menjadi routing **statis** dan **dinamis**. Routing statis dilakukan dengan menambahkan jalur jaringan secara manual pada router sehingga administrator harus menentukan sendiri alamat tujuan dan gateway yang digunakan. Sementara itu, routing dinamis menggunakan protokol routing untuk bertukar informasi jaringan secara otomatis antar router. Pada jaringan IPv6, salah satu protokol routing dinamis yang umum digunakan adalah OSPFv3.

Pada praktikum ini konfigurasi jaringan dilakukan menggunakan router MikroTik. MikroTik merupakan perangkat dan sistem operasi jaringan yang memiliki berbagai fitur seperti routing, firewall, DHCP, dan dukungan IPv6. Dengan menggunakan MikroTik, proses konfigurasi jaringan IPv6 dan routing dapat dilakukan untuk menghubungkan beberapa jaringan agar dapat saling bertukar data dengan baik.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 (*Internet Protocol version 6*) merupakan versi terbaru dari protokol IP yang digunakan dalam jaringan komputer dan internet. IPv6 dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat pada IPv4. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar dibandingkan IPv4 yang hanya menggunakan 32-bit.

Perbedaan IPv4 dan IPv6 dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	IPv4	IPv6
Panjang alamat	32-bit	128-bit
Format alamat	Desimal	Heksadesimal
Contoh alamat	192.168.1.1	2001:db8::1
Jumlah alamat	Sekitar 4 miliar	Sangat besar (2^{128})
Konfigurasi	Manual/DHCP	Mendukung otomatis

Tabel 1: Perbedaan IPv4 dan IPv6

2. Pembagian Blok Alamat IPv6 2001:db8::/32

- a. Pembagian Subnet: Alamat blok /32 dibagi menjadi prefix /64 dengan mengubah nilai pada blok ketiga dan keempat (Subnet ID).
- b. Hasil Alokasi Subnet:
 - **Subnet A:** 2001:db8:1::/64
 - **Subnet B:** 2001:db8:2::/64
 - **Subnet C:** 2001:db8:3::/64
 - **Subnet D:** 2001:db8:4::/64

3. Konfigurasi Antarmuka Router

- a. Alamat IPv6 Antarmuka Router:
 - ether1 (Subnet A): 2001:db8:1::1/64
 - ether2 (Subnet B): 2001:db8:2::1/64
 - ether3 (Subnet C): 2001:db8:3::1/64
 - ether4 (Subnet D): 2001:db8:4::1/64
- b. Konfigurasi IP Address (MikroTik)
 - ipv6 address:
 - add address=2001:db8:1::1/64 interface=ether1
 - add address=2001:db8:2::1/64 interface=ether2
 - add address=2001:db8:3::1/64 interface=ether3
 - add address=2001:db8:4::1/64 interface=ether4

4. Daftar IP Table Route Statis agar semua subnet dapat berkomunikasi (asumsi directly connected):

- **Route 1:** Tujuan 2001:db8:1::/64 gateway :: (Interface ether1).
- **Route 2:** Tujuan 2001:db8:2::/64 gateway :: (Interface ether2).
- **Route 3:** Tujuan 2001:db8:3::/64 gateway :: (Interface ether3).
- **Route 4:** Tujuan 2001:db8:4::/64 gateway :: (Interface ether4).

5. Fungsi Routing Statis IPv6

- **Fungsi:** Routing statis digunakan untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator jaringan ke tabel routing.

- **Kapan Digunakan:**

Sebaiknya digunakan pada jaringan skala kecil dengan topologi tetap, digunakan untuk alasan keamanan guna mengontrol jalur trafik secara absolut, digunakan pada perangkat dengan resource CPU rendah karena tidak memerlukan pertukaran informasi rute berkala seperti routing dinamis, cocok untuk stub network (jaringan dengan satu jalur keluar).